개 발 일 자 : 2026.10.07

확 정 일 자 :

(스마트팩토리과)
2027년도 교육운영계획서

과정 : 2년제학위과정
계열 : 자동화
전공 : 스마트팩토리공정솔루션전공

〈 국가직무능력표준개발 분류 〉

대분류	중분류	소분류	세분류
기계	기계조립·관리	기계조립	기계수동조립
기계	기계조립·관리	기계조립	기계소프트웨어개발(주)
전기·전자	전기	전기자동제어	자동제어시스템운영
전기·전자	전자기기개발	산업용전자기기개발	산업용전자기기소프트웨어개발
전기·전자	전자기기개발	정보통신기기개발	정보통신기기하드웨어개발
정보통신	정보기술	정보기술전략·계획	빅데이터분석
정보통신	정보기술	정보기술전략·계획	IoT융합서비스기획
정보통신	정보기술	정보기술개발	응용SW엔지니어링
정보통신	정보기술	정보기술개발	DB엔지니어링
정보통신	통신기술	유선통신구축	네트워크구축

한국폴리텍대학　　청주캠퍼스

Ⅰ. 교육훈련개요

1. 학과(직종)명 :　스마트팩토리과 스마트팩토리공정솔루션전공 (주간)

2. 교육훈련기간(시간) :　2년 (1920시간)

3. 교육훈련수준 :　네트워크구축Level4

4.교육훈련대상자 :　　스마트팩토리공정솔루션분야의2년제학위과정대상

5. 교육훈련목표　*(세부전공별로 작성, NCS 기반 훈련기준의 직종정의 등을 참조)*

4차산업혁명시대의창의융합기술에부합하는스마트팩토리의생산공정을최적화하기위해
ICT(정보통신)기술과융합하여생산공정제어장치중심으로사물인터넷(IoT)기반으로공정을제어하고운용할수있다.

6. 교육훈련 교과편성 총괄표

가. 교양교과

1) NCS 적용 교과 :　　*64 (시간)*

교과명	단원명	학습내용	교육훈련 시　간
영어	외국어소통능력	외국어 이해능력	10
		외국어 표현능력	12
		외국어 상황대응능력	10
직업과경력개발	문서소통능력	문서작성능력	12
	구두소통능력	대인소통능력	10
	협업능력	협업을 통한 문제해결	10

2) NCS 미적용 교과 :　　*208 (시간)*

교과목명	주요구성내용(단원명)	교육훈련시간
TOEIC	실전 토익시험의 대비를 위한 기초 문법, 어휘	32
공학기초	전공교과 학습에 필요한 수학,	32
봉사활동	제3자에 대한 봉사와 희생정신으로 빠르게 변화하는 사회에 대한 적응력을 함양	32
스포츠리더십	스포츠를 통한 건강관리	32
참人폴리텍생활과비전	긍정적 마인드, 자발적인 태도변화	16

일반산업안전	산업안전일반 및 산업안전보건법에 대한 이해	16
프리칼리지	스마트팩토리 학과 전공이해와 미래직업에 대한 이해	16
AI활용	● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.	32

3) 교양 필수교수요목 반영 교과

필수 교수요목	반영 교양교과
▶인사,조직(노무)관리 ▶반부패, 청렴 또는 기업윤리 ▶사회적경제기업 ▶근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법	영어,직업과경력개발
▶양성평등 ▶성인지 관련	스포츠리더십,영어,직업과경력개발

나. AI교과 (AI전공학과는 작성 제외, 야간과정 및 학위심화전공과정은 자율편성)

구분	1학기		2학기		3학기		4학기	
	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점
AI활용								
산업AI			임베디드AI제어실습	3				

산업안전 교과

구분	1학기		2학기		3학기		4학기	
	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점
산업안전			일반산업안전	1				

다. 융합전공제 교과

순번	학기명	교과목명	학점
0			

라. 전공교과

1) 필수교과목

연번	계열명 (분과명)	교과목명	학점	NCS능력단위코드
0				

2) NCS 적용 교과 : *528 (시간)*

교과구분 (필수,선택)	교과목명	능력단위 분류번호	능력단위명	교육훈련시간	학점	학습모듈명 (페이지수)
필수	통신전자회로실습	1903030104_14v2	정보통신기기 아날로그회로설계	48	3	시중교재
선택	IoT실습	2001010605_19v2	IoT 네트워크 기획	48	3	시중교재
	PLC제어실습	1901080413_20v3	프로그램로직제어(PLC) 확장모듈 운영	48	3	시중교재
	네트워크구축실습	2002010313_22v2	스위치장비구축	48	3	시중교재
	데이터베이스실습	2001020413_19v4	SQL활용	48	3	시중교재
	디지털회로실습	1503010118_25v5	전기전자장치조립준비	48	3	시중교재
	마이크로프로세서실습	1903020304_17v2	펌웨어 개발	48	3	시중교재
	스마트공정제어실습	1503010211_14v3	PLC제어 특수 모듈 프로그램 개발	48	3	시중교재
	프로그래밍실습	2001020231_23v5	프로그래밍 언어 활용	48	3	시중교재
	센서활용프로그래밍실습	1503010204_14v3	센서 활용 기술	48	3	시중교재
	AI빅데이터통계실습	2001010516_21v1	데이터 분석 기초 기술 활용	48	3	시중교재

3) NCS 미적용 교과 : *800 (시간)*

교과구분 (필수,선택)	교과목명	주요구성내용(단원명)	교육훈련시간	학점
필수	융합프로젝트실습2	배운 지식을 바탕으로 산업체 연계형 프로젝트실습	64	4
	융합프로젝트실습1	배운 지식을 바탕으로 산업체 연계형 프로젝트실습	64	4
	컴퓨터구조	컴퓨터 시스템의 기본 구성	32	2
선택	디지털공학	기본적인 디지털 회로의 원리	32	2
	반도체입문	반도체 개요 및 제조공정	32	2
	스마트팩토리개론	스마트팩토리 시스템의 기본 개념	32	2
	임베디드프로그래밍실습	임베디드통신 제어	48	3
	정보통신공학	각종 정보통신과 관련된 통신기술의 특성	32	2
	스마트팩토리운용실습	ICT 기반 Smart Factory 운용	48	3
	생산통합관리시스템기초실습	SCADA를 이용하여 장비 제어	48	3
	생산통합관리시스템응용실습	SCADA를 이용하여 산업용 PLC, 센서 네트워크를 실시간 통신	48	3

선택	생산통합빅데이터분석실습	파이썬 프로그래밍을 배우고, 빅데이터분석	48	3
	IoT응용제어실습	IOT응용제어	48	3
	디지털트윈실습	디지털트윈 시스템이해	48	3
	네트워크운용실습	네트워킹 기초, 이더넷 개요, TCP/IP 모델과 IP 주소, 라우팅 프로토 콜	48	3
	임베디드AI제어실습	임베디드 시스템과 AI 기술의 융합 원리 이해	48	3
	PLC제어응용실습	PLC를 감시 및 제어	48	3
	기초전자회로	각종 소자의 특성을 이해	32	2

7. 훈련이수체계도

6수준			IoT 네트워크 기획
5수준			데이터 분석 기초 기술 활용
4수준		PLC제어 특수 모듈 프로그램 개발	정보통신기기 아날로그회로설계
3수준		센서 활용 기술	SQL활용
			스위치장비구축
			펌웨어 개발
			프로그램로직제어(PLC) 확장모듈 운영
2수준			전기전자장치조립준비
			프로그래밍 언어 활용
기초	직업기초능력		
수준/직종	의사소통능력	기계소프트웨어개발	타직종

* 해당직종의 훈련과정을 편성하는 경우 훈련과정별 목표에 부합한 수준으로 해당 직종에서제시한 능력단위를 기준으로 과정/과목을 편성하고, 이외 직종의 능력단위를 훈련과정에 추가 편성하려는 경우 유사 직종의 동일 수준의 능력단위를 추가할 수 있음

8. 교육훈련과정 로드맵

교과구분		교과목	NCS 적용 시간	계			1학년						2학년					
							1학기			2학기			1학기			2학기		
				학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간	
					이론	실습		이론	실습		이론	실습		이론	실습		이론	실습
총 계			592	103	27	93	30	10	20	26	9	25	25	6	19	22	2	29
계			64	16	15	2	6	4	2	7	7	0	2	2	0	1	2	0
교양	소 계		64	6	6	0	2	2	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0
	필수	영어	32	2	2		2	2										
		스포츠리더십		2	2					2	2							
		직업과경력개발	32	2	2					2	2							
	소 계		0	10	9	2	4	2	2	3	3	0	2	2	0	1	2	0
	선택	참人폴리텍생활과비전		1	1		1	1										
		프리칼리지		1	1		1	1										
		AI활용		2		2	2		2									
		TOEIC		2	2					2	2							
		일반산업안전		1	1					1	1							
		공학기초		2	2								2	2				
		봉사활동		1	2											1	2	
계			528	87	12	91	24	6	18	19	2	25	23	4	19	21	0	29
전공	소 계		48	13	2	11	3	0	3	2	2	0	4	0	4	4	0	4
	필수	통신전자회로실습	48	3		3	3		3									
		컴퓨터구조		2	2					2	2							
		융합프로젝트실습1		4		4							4		4			
		융합프로젝트실습2		4		4										4		4
	소 계		0	10	10	0	6	6	0	0	0	0	4	4	0	0	0	0
	선택 (이론)	기초전자회로		2	2		2	2										
		디지털공학		2	2		2	2										
		스마트팩토리개론		2	2		2	2										
		반도체입문		2	2								2	2				
		정보통신공학		2	2								2	2				
	소 계		480	60	0	60	15	0	15	15	0	15	15	0	15	15	0	15
	선택 (실습)	스마트팩토리운용실습		3		3	3		3									
		네트워크구축실습	48	3		3	3		3									
		데이터베이스실습	48	3		3	3		3									
		디지털회로실습	48	3		3	3		3									
		프로그래밍실습	48	3		3	3		3									
		디지털트윈실습		3		3				3		3						
		임베디드AI제어실습		3		3				3		3						
		IoT실습	48	3		3				3		3						
		PLC제어실습	48	3		3				3		3						
		센서활용프로그래밍실습	48	3		3				3		3						
		PLC제어응용실습		3		3							3		3			
		생산통합관리시스템기초실습		3		3							3		3			
		마이크로프로세서실습	48	3		3							3		3			
		스마트공정제어실습	48	3		3							3		3			
		AI빅데이터통계실습	48	3		3							3		3			

전공	선택(실습)	네트워크운용실습		3		3										3		3
		임베디드프로그래밍실습		3		3										3		3
		생산통합관리시스템응용실습		3		3										3		3
		생산통합빅데이터분석실습		3		3										3		3
		IoT응용제어실습		3		3										3		3
	소 계		0	4	0	20	0	0	0	2	0	10	0	0	0	2	0	10
	현장실습	현장실습1		2		10				2		10						
		현장실습2		2		10										2		10

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 청주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트팩토리과 전공 : 스마트팩토리공정솔루션전공

교과목명			
영어			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트팩토리과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
1. 학교 및 직업생활에서 필요한 기초 외국어능력이 무엇인지 이해하고 상황에 따라 적절한 기초 외국어를 구사하고 능력을 향상 시킬 수 있다. 2. 국제감각을 기르고 조직체제, 업무, 경영에 대해 이해한다.	한국폴리텍대학 캠퍼스별 자율 결정

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	외국어소통능력/외국어 이해능력	10			인사,조직(노무)관리
2					근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
3	외국어소통능력/외국어 표현능력	12			반부패, 청렴 또는 기업윤리
4					성인지 관련
5	외국어소통능력/외국어 상황대응능력	10			사회적경제기업
6					양성평등

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 청주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트팩토리과 전공 : 스마트팩토리공정솔루션전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	영어		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
외국어 이해능력			
외국어 표현능력			
외국어 상황대응능력			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 청주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트팩토리과 전공 : 스마트팩토리공정솔루션전공

교과목명			
직업과경력개발			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트팩토리과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
· 직업인으로서 갖추어야 할 기본적인 소양을 함양할 수 있다. · 인사조직(노무)관리, 반부패·청렴 또는 기업윤리, 사회적경제기업, 근로기준법 및 근로계약서 작성법을 이해할 수 있다.	· NCS 직업기초능력 홈페이지 교재 활용(www.ncs.go.kr) · NCS 직업기초능력을 기반으로 한 교재- (예) 직업기초능력 개발과 응용 [심화편] (2018, 한국폴리텍대학, 신수림, 윤세훈, 채희원), NCS 기반 스마트직업기초능력(2020, 정보현)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	문서소통능력/문서작성능력	10			사회적경제기업
2					근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
3	구두소통능력/대인소통능력	12			인사,조직(노무)관리
4					반부패, 청렴 또는 기업윤리
5	협업능력/협업을 통한 문제해결	10			양성평등
6					성인지 관련

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 청주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트팩토리과 전공 : 스마트팩토리공정솔루션전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과경력개발		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
문서작성능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 청주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트팩토리과 전공 : 스마트팩토리공정솔루션전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과경력개발		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
대인소통능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 청주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트팩토리과 전공 : 스마트팩토리공정솔루션전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과경력개발		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
협업을 통한 문제해결			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅳ대학 캠퍼스 : 청주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트팩토리과 전공 : 스마트팩토리공정솔루션전공

교과목명			
봉사활동			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트팩토리과	교양교과(선택)	32(1)	

1. 지도목표	2. 교재
- 각종 사회단체 봉사활동 및 기술지원을 통하여 사회적, 도덕적 협동정신을 함양함으로써 개인의 자아실현 및 국가사회 발전에 이바지한다.	건강과 능력개발 (한국폴리텍대학) - 체육과 건강 (한국산업인력공단)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	봉사활동	2			
2	봉사활동				
3	봉사활동				
4	봉사활동				
5	봉사활동				
6	봉사활동				
7	봉사활동				
8	봉사활동				
9	봉사활동				
10	봉사활동				
11	봉사활동				
12	봉사활동				
13	봉사활동				
14	봉사활동				
15	봉사활동				
16	봉사활동				

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 청주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트팩토리과 전공 : 스마트팩토리공정솔루션전공

교과목명			
스포츠리더십			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트팩토리과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
- 스포츠 활동을 통하여 스스로 건강을 지킬 수 있는 능력배양과 사회에서 요구하는 리더십, 대인관계 등 건강한 사회인으로 향상시킨다. - 양성평등 문화 확산을 위해 성 별 고정관념을 개선하여 남녀 파트너십 형성 및 올바른 성인식을 갖는다.	- 건강과 능력개발 (한국폴리텍대학) - 체육과 건강 (한국산업인력공단)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	스포츠를 통한 건강증진(1) 운동의 효과와 원리	2			
2	스포츠를 통한 건강증진(2) 신체적운동과 정신적 운동	2			
3	스포츠를 통한 스트레스 관리(1) 스트레스의 원인과 반응, 해결	2			
4	생활습관과 자기관리(1)음주와 흡연 건강관리	2			
5	스포츠를 통한 대인관계능력(1)성숙한 대인관계 배양	2			
6	스포츠를 통한 대인관계능력(2)칭찬과 미소	2			
7	스포츠를 통한 팀웍 발견하기(1)	2			
8	중 간 고 사	2			
9	스포츠를 통한 의사소통하기(1)	2			
10	스포츠를 통한 의사소통/경청하기(2)	2			
11	스포츠를 통한 문제해결능력(1)나의문제와 팀원의 문제 찾기	2			
12	스포츠를 통한 리더십 유형찾기(1)독재자 유형/민주주의 유형	2			
13	스포츠를 통한 리더십의 코칭하기(2))	2			
14	양 성 평 등	2			성인지 관련
15	양 성 평 등				양성평등
16	기 말 고 사	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 청주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트팩토리과 전공 : 스마트팩토리공정솔루션전공

교과목명			
일반산업안전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트팩토리과	교양교과(선택)	16(1)	

1. 지도목표	2. 교재
산업 현장에서 산업재해 예방, 계획의 수립, 유해 및 위험 방지에 관한 사항과 건설재해 방지 및 계획 수립, 건설 작업의 위험에 따른 안전화, 안전모, 안전복 등의 착용과 안전장치 및 보호구의 점검 등 안전관리자가 갖추어야 하는 안전 전문 기술인 양성	시중 발간 교재와 자체 제작 교재를 병행하여 활용

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	산업안전일반과목 강의 소개, 산업안전보건법에 대한 이해	1			
2	안전보건관리체계,안전보건관리 규정	1			
3	유해 위험방지조치	1			
4	도급 시의 안전보건조치	1			
5	유해 위험 기계 등에 대한 조치	1			
6	유해 위험 물질에 대한 조치	1			
7	근로자의 보건관리	1			
8	위험성평가	1			
9	감독과 명령, 벌칙	1			
10	산업안전보건 기준에 관한 규칙(일반 및 안전기준,보건기준 및 특수형태))	1			
11	연구실안전관리1	1			
12	연구실안전관리2	1			
13	연구실안전관리3	1			
14	연구실안전관리4	1			
15	연구실안전관리5	1			
16	연구실안전관리6	1			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 청주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트팩토리과 전공 : 스마트팩토리공정솔루션전공

교과목명			
AI활용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트팩토리과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
● 인공지능의 기본 개념부터 머신러닝, 딥러닝의 기술의 전체 흐름을 체계적으로 이해하고, AI 활용 과정에서 요구되는 윤리적 판단, 데이터 보안 준수, 저작권 보호 역량을 함양하여 산업현장에서 책임 있는 AI 활용이 가능하도록 한다. ● AI 도구를 처음 접하는 학습자가 인공지능의 기본 개념을 이해하고, 생성형 AI를 실생활 및 직업 현장에서 주도적으로 활용할 수 있는 실질적 역량을 기른다. ● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.	● 주교재: 인공지능 윤리기준(과학기술정보통신부) AI 및 AI활용관련 시중교재 ● 자체교안 ● 부교재: - 개인정보 보호 관련 가이드라인 - 한국저작권위원회 저작권 관련 교육자료 - 스마트팩토리 및 디지털 산업 보안 사례 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	인공지능 개념	2			
2	머신러닝	2			
3	딥러닝과 신경망	2			
4	AI 윤리의 필요성 / 데이터 보안 및 개인정보 보호	2			
5	AI와 저작권 / 산업 적용 및 실천 방안	2			
6	AI 리터러시와 생성형 AI의 이해	2			
7	생성형 AI의 작동 원리와 한계	2			
8	생성형 AI 도구 활용 기초	2			
9	프롬프트 기본 설계	2			
10	대화형 프롬프트와 결과 개선	2			
11	AI 글쓰기와 문서 작성	2			
12	요약, 검색, 검증 및 텍스트와 데이터 분석	2			
13	발표자료 제작	2			
14	이미지와 시각 콘텐츠 제작	2			
15	멀티미디어 콘텐츠 제작	2			
16	통합 프로젝트	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 청주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트팩토리과 전공 : 스마트팩토리공정솔루션전공

교과목명			
TOEIC			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트팩토리과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
글로벌 시대를 맞이하여 영어 의사소통 능력을 함양시키기 위해 기초적인 영문법을 익히고 기본적인 발음 및 연음법을 익혀서 청취력을 향상시킨다. 이를 통해 취업에 도움이 되는 토익시험에 대비하여 600점 이상의 토익점수 획득을 목표로 한다.	캠퍼스별자율결정(시중 TOEIC 교재 등)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	문장의 구조 & 인물사진	2			
2	품사1(명사, 동사, 형용사, 부사)& 사물	2			
3	품사2(전치사, 접속사, 관사, 감탄사) & 풍경사진	2			
4	시제 & 의문사 의문문	2			
5	수 일치 & 일반의문문	2			
6	능동태, 수동태 & 선택의문문	2			
7	to-부정사 & 부정 의문문	2			
8	중간고사	2			
9	분사 & 간접 의문문	2			
10	전치사 & 제안 및 요청문, 평서문	2			
11	접속사 & 회사생활(1)	2			
12	관계사 & 회사생활(2)	2			
13	지문 유형(1) & 일상 생활	2			
14	지문 유형(2) & 전화메세지, 광고, 방송	2			
15	지문 유형(2) & 담화, 공지, 회의록	2			
16	지문 유형(2) & 담화, 공지, 회의록				

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 청주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트팩토리과 전공 : 스마트팩토리공정솔루션전공

교과목명			
공학기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트팩토리과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
수학적인 기초지식을 제공하고, 계산능력과 응용력을 향상시키는 데 목표를 두고 있다. 공과대학에서 필요한 수준의 수학능력을 키우는 것이 중요하므로, 극히 이론적인 것은 피하고 이해하기 쉽고 계산능력을 실질적으로 향상시킬 수 있는 실용적인 내용을 위주로 강의를 진행한다.	공학기초수학(시중교재)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	1장.기본연산; 2장.분수	2			
2	3장,소수; 5장.백분율	2			
3	6장.비율과비례; 7장.거듭제곱,제곱근,지수법칙	2			
4	8장.단위,접두어,공학적표기법	2			
5	11장.간단한 방정식 풀기; 12장.공식변환	2			
6	21장.삼각법 입문	2			
7	22장.삼각파형	2			
8	중간고사	2			
9	25장.기본적인 도형의 넓이	2			
10	26장.원과 그 성질	2			
11	27장.기본 입체도형의 부피와 겉넓이	2			
12	29장.벡터	2			
13	29장.벡터				
14	31장.통계자료의 표현	2			
15	32장.평균,중앙값,최빈값,표준편차	2			
16	기말고사	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 청주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트팩토리과 전공 : 스마트팩토리공정솔루션전공

교과목명			
참人폴리텍생활과비전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트팩토리과	교양교과(선택)	16(1)	

1. 지도목표	2. 교재
·긍정적 마인드, 자발적인 태도변화, 자신의 미래목표 설정으로 자신감을 갖고 보람찬 대학생활을 할 수 있다.	- 자체 개발교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	폴리텍과 기술인 / 한국폴리텍대학역사,참인폴리텍OT	1			대학생활 및 사회생활 준비를 위한 예절교육,
2	기술변화와 전문성 / 트랜드 이해(변화하는 시대와 마주하기)	1			대학생활 및 사회생활 준비를 위한 예절교육,
3	기술변화와 전문성 / 디지털 리터러시(변화하는 시대의 필수역량)	1			대학생활 및 사회생활 준비를 위한 예절교육,
4	나 이런 사람이야 / 관계형성(자신감)	1			대학생활 및 사회생활 준비를 위한 예절교육,
5	나 이런 사람이야 / 셀프리더십(셀프브랜딩)	1			건강한 대학생활 및 사회생활을 위한 소통방법 (딜레마 게임 등),
6	나 이런 사람이야 / 자원관리(성과를 높이는 시간관리)	1			건강한 대학생활 및 사회생활을 위한 소통방법 (딜레마 게임 등),
7	매력적인 기술인 / 팀워크(팀워크 발휘)	1			건강한 대학생활 및 사회생활을 위한 소통방법 (딜레마 게임 등),
8	매력적인 기술인 / 의사소통(상대의중 파악하기)	1			대학에서의 시간활용 계획(학기별, 학년별 등),
9	매력적인 기술인 / 갈등관리(갈등관리 전략 세우기)	1			대학에서의 시간활용 계획(학기별, 학년별 등),
10	참여하는 사회인 / 인권존중, 공학윤리	1			대학생활 과정에서의 비전 설정 및 전략수립,
11	참여하는 사회인 / 봉사(자원봉사 현장이야기)	1			대학생활 과정에서의 비전 설정 및 전략수립,
12	도전하는 세계인 / 도전정신(도전과 열정 그리고 목표)	1			대학생활 과정에서의 비전 설정 및 전략수립,
13	도전하는 세계인 / 창의력(창의적 문제를 위한 과제 정의)	1			자기이해를 위한 활동(심리검사 등 활용),
14	AI + x / 창의력(디지털 전환시대의 글로벌 역량)	1			자기이해를 위한 활동(심리검사 등 활용),
15	AI + x / 창의력(창의적 아이디어 발산기법)	1			교과목에 대한 이해 및 폴리텍에 대한 자부심, 소속감, 동기부여 등 - 선배 인터뷰 등 활용,
16	AI + x / 디지털 리터러시	1			교과목에 대한 이해 및 폴리텍에 대한 자부심, 소속감, 동기부여 등 - 선배 인터뷰 등 활용,

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅳ대학 캠퍼스 : 청주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트팩토리과 전공 : 스마트팩토리공정솔루션전공

교과목명			
프리칼리지			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트팩토리과	교양교과(선택)	16(1)	
1. 지도목표		2. 교재	
스마트팩토리 학과 전공이해와 미래직업에 대한 이해		자체교재	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	스마트팩토리 학과 전공이해	8			
2	미래직업에 대한 이해	8			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 청주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트팩토리과 전공 : 스마트팩토리공정솔루션전공

교과목명			
정보통신공학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트팩토리과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
각종 정보통신과 관련된 통신기기의특성을 익혀 통신시스템간의 통합구조를 이해할 수 있다.	시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	정보통신의 개요	2			
2	전송 기술 및 교환 기술	2			
3	전송 기술 및 교환 기술				
4	네트워크 기술	2			
5	네트워크 기술				
6	인터넷	2			
7	인터넷				
8	초고속 가입자망 기술	2			
9	이동통신 기술	2			
10	이동통신 기술				
11	인터넷 서비스	2			
12	유무선 통합 서비스	2			
13	방송 융합 서비스	2			
14	차세대 신기술 서비스	2			
15	유비쿼터스와 사물인터넷	2			
16	정보통신 윤리	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 청주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트팩토리과 전공 : 스마트팩토리공정솔루션전공

교과목명			
컴퓨터구조			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트팩토리과	전공이론(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
컴퓨터 시스템의 기본 구성과 원리를 이해하고, 각 장치들의 특성을 파악하여 컴퓨터 시스템의 동작원리를 설명할 수 있다.	시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	컴퓨터 시스템 개요	2			
2	컴퓨터 시스템 개요				
3	불 대수	2			
4	불 대수				
5	논리함수	2			
6	논리함수				
7	조합논리회로	2			
8	조합논리회로				
9	순차논리회로	2			
10	순차논리회로				
11	CPU 연산자	2			
12	CPU 연산자				
13	주소지정	2			
14	주소지정				
15	중앙처리장치 구성	2			
16	중앙처리장치 구성				

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 청주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트팩토리과 전공 : 스마트팩토리공정솔루션전공

교과목명			
기초전자회로			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트팩토리과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
각종 소자의 특성을 이해하고 TR, FET 의 성질과 그들로 구성되는 회로 및 증폭회로를 이해할 수 있다.	시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전자회로	2			
2	전자회로				
3	트랜지스터	2			
4	트랜지스터				
5	전계효과 트랜지스터 회로	2			
6	전계효과 트랜지스터 회로				
7	전계효과 트랜지스터 회로				
8	다단 증폭기와 주파수 특성	2			
9	다단 증폭기와 주파수 특성				
10	다단 증폭기와 주파수 특성				
11	고주파 증폭회로	2			
12	고주파 증폭회로				
13	고주파 증폭회로				
14	궤환 증폭회로	2			
15	궤환 증폭회로				
16	궤환 증폭회로				

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 청주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트팩토리과 전공 : 스마트팩토리공정솔루션전공

교과목명			
디지털공학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트팩토리과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
기본적인 디지털 회로의 원리와 특성을 알고 디지털 시스템에 적용하며 디지털 회로설계 및 디지털 응용회로를 해석할 수 있다.	시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	디지털 시스템	2			
2	디지털 IC의 신호레벨	2			
3	수의 진법	2			
4	2진수의 연산	2			
5	코드	2			
6	불대수	2			
7	기본논리게이트	2			
8	논리회로의 특성	2			
9	가산기 회로	2			
10	연산 응용회로	2			
11	논리함수의 간략화	2			
12	각종 조합논리회	2			
13	조합논리회로설계	2			
14	순차논리회로설계	2			
15	멀티바이브레이터	2			
16	flip-flop	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 청주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트팩토리과 전공 : 스마트팩토리공정솔루션전공

교과목명			
반도체입문			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트팩토리과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
반도체의 개요와 종류 및 용도를 알고, 클린룸에서의 행동 규칙 및 반도체 제조공정의 흐름을 이해하고 제조공정에 사용되는 공정 및 장비의 간단한 구동원리를 이해 할 수 있다.	시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	반도체 결정	2			
2	반도체 재료	2			
3	반도체 에너지 밴드	2			
4	반도체 PN 접합	2			
5	다이오드 및 트랜지스터의 동작원리	2			
6	클린룸의 이해	2			
7	반도체 제조공정(코팅 및 현상)	2			
8	반도체 제조공정(노광)	2			
9	반도체 제조공정(건식식각)	2			
10	반도체 제조공정(습식식각)	2			
11	반도체 제조공정(산화)	2			
12	반도체 제조공정(CVD)	2			
13	반도체 제조공정(PVD)	2			
14	반도체 제조공정(굼속배선)	2			
15	반도체 제조공정(표면연마)	2			
16	반도체 제조공정(세정)	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 청주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트팩토리과 전공 : 스마트팩토리공정솔루션전공

교과목명			
스마트팩토리개론			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트팩토리과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
스마트팩토리 시스템의 기본 개념과 구성 요소를 익혀 스마트팩토리 전체 시스템에 대한 전문적인 지식을 습득할 수 있다.	시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	스마트팩토리의 개요	2			
2	제조란 무엇인가?	2			
3	기업의 자원계획모델	2			
4	기업의 재무 또는 생산관리	2			
5	자재수급과 재고관리 및 제조실행 및 통제	2			
6	제조의 기본과 설비자산 운용 최적화	2			
7	스마트매뉴팩처링의 핵심, MES	2			
8	스마트매뉴팩처링의 핵심, MES-2	2			
9	PLM이 이끄는 스마트매뉴팩처링	2			
10	핵심 경영 인프라이며 혁신의 도구 ERP	2			
11	물류를 관리하는 핵심 프로세스, SCM	2			
12	제조설비의 지능화	2			
13	스마트팩토리, 미래 제조업 청사진	2			
14	제조업 르네상스	2			
15	스마트팩토리 핵심 인프라	2			
16	스마트팩토리 표준화 동향	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 청주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트팩토리과 전공 : 스마트팩토리공정솔루션전공

교과목명			
통신전자회로실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트팩토리과	전공실습(필수)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
설계지침서와 사양명세서를 활용하여 RF부, 전원부, AV부, 센서부를 설계할 수 있다.		시중교재	
3. 주요 교수계획			

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903030104_14v2 정보통신기기 아날로그회로설계	48	RF부 설계하기	12		
2			전원부 설계하기	12		
3			AV부 설계하기	12		
4			센서부 설계하기	12		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	통신전자회로실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
RF부 설계하기	설계지침서와 사양명세서에 따라 설계 범위와 규격을 파악할 수 있다.		
	파악된 설계 범위와 규격에 적합한 RF특성을 고려하여 RF블록다이어그램을 구성할 수 있다.		
	구성된 RF블록다이어그램에 사용할 부품의 위치, PCB설계 시 주의사항, 주변 회로와의 연관성 등을 고려한 상세회로도를 설계할 수 있다.		
전원부 설계하기	설계지침서와 사양명세서에 따라 사용되는 전원을 나열할 수 있다.		
	나열된 전원에 적합한 회로를 신뢰성항목 및 커넥터를 고려하여 전원블록다이어그램을 구성할 수 있다.		
	구성된 전원블록다이어그램을 구현하는 회로의 PCB설계지침 등을 포함한 상세회로도를 설계할 수 있다.		
AV부 설계하기	설계지침서와 사양명세서에 명시된 커넥터, 배선, 입출력 규격 등에 맞는 설계규격을 파악할 수 있다.		
	설계지침서에 따라 회로 설계 시 기구 형상을 반영하여야 하는 위치 및 치수를 파악할 수 있다.		
	파악된 규격 치수 등을 고려한 AV(Audio&;Video)부의 상세회로도를 설계할 수 있다.		
센서부 설계하기	설계지침서와 사양명세서에서 요구되는 센서를 파악할 수 있다.		
	파악된 센서 정보를 통해 센서구동회로를 설계할 수 있다.		
	설계된 구동회로를 활용하는 디지털설계 연결 부분을 포함하여 센서부의 상세회로도를 설계할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 청주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트팩토리과 전공 : 스마트팩토리공정솔루션전공

교과목명			
IoT실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트팩토리과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
IoT 디바이스 네트워크를 구축 활용하기 위하여, 네트워크 구성을 분석하고 IoT 디바이스단과 네트워크 운영/관리 체계를 수립할 수 있다		시중교재	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2001010605_19v2 IoT 네트워크 기획	48	IoT 네트워크 구성 분석하기	16		
2			IoT 서비스망 구성 방안 수립하기	16		
3			IoT 네트워크 운영/관리 체계 수립하기	16		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	IoT실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
IoT 네트워크 구성 분석하기	비즈니스 도메인 특성에 따라 필요한 통신 및 네트워크 관련 기술 요건, 환경 및 규격 사항들을 탐색할 수 있다.		
	관련 기술요건, 환경 및 규격 사항에 따라 네트워크 구성을 위한 IoT 서비스 요구사항과 제약사항을 도출할 수 있다.		
	IoT 네트워크 상호운용성을 전제로 요구사항과 제약사항을 수용할 수 있는 적절한 네트워크 표준 프로토콜을 선정하고, 통신 기반 기술들을 선정할 수 있다.		
	목표 IoT 제품 구현을 위한 네트워크 구성 분석 결과의 적절성 여부를 검토할 수 있다.		
IoT 서비스망 구성 방안 수립하기	네트워크 구성 분석 결과에 따라 IoT 제품 서비스를 위한 네트워킹 범위를 선정하여 서비스망 구성 방안에 반영할 수 있다.		
	생성 데이터의 종류. 주기, 크기와 디바이스의 통신방식, 속도, 베터리, 저전력 통신 등 데이터 및 디바이스 특성을 반영한 통신 네트워크 구성 방안을 수립할 수 있다.		
	서비스망 구성에 따라 제반 투자 비용 계획, 운영 비용 계획을 수립하여 구성 방안을 수립할 수 있다.		
	통신 네트워크 사업자와 협력하여 IoT상품 서비스를 위한 망사용 요금, QoS, 어플리케이션 통신 방안 등을 협의하여 기반 인프라 구성 방안을 마련할 수 있다.		
	네트워크 구성 방안을 기반으로 실제 구현될 IoT 서비스 원형을 네트워크 관점에서 분석, 명세화하여 검토할 수 있다.		
IoT 네트워크 운영/관리 체계 수립하기	네트워크에 접속하는 디바이스, 센서 등 다양한 사물의 설비 현황을 파악하고 설비의 상시 감시 및 모니터링이 가능한 원격제어 통합 관제 운영 체계를 수립할 수 있다.		
	인터넷 트래픽 관리, QoS 제어, 네트워크 보안, IP관리 등 통신품질을 유지할 수 있는 네트워크 운영/관리 체계를 수립할 수 있다.		
	IoT설비의 고장 및 위험을 감지하고, 현황 분석과 사전 예측을 통해 이상 징후의 즉각적인 조치를 위한 기기간 통신 인프라를 운영할 수 있는 체계를 수립할 수 있다.		
	IoT 통신 네트워크에서 수집되는 각종 정보를 가공하여 IoT설비 정보를 실시간으로 가시화하는 관제 체계를 수립할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 청주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트팩토리과 전공 : 스마트팩토리공정솔루션전공

교과목명			
PLC제어실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트팩토리과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
프로그램로직제어(PLC) 확장모듈 운영이란 자동제어시스템 운영에 사용되는 특수 기능 모듈과 PLC네트워크 시스템을 구축하여 프로그램을 작성하고 테스트, 수정, 보완할 수 있다	시중교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1901080413_20v3 프로그램로직제어(PLC) 확장모듈 운영	48	PLC 확장모듈 프로그래밍 준비하기	12		
2			PLC 확장모듈 프로그래밍 하기	12		
3			PLC 확장모듈 시운전하기	12		
4			PLC 확장모듈 프로그램 수정 보완하기	12		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	PLC제어실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
PLC 확장모듈 프로그래밍 준비하기	PLC 특수기능 모듈의 종류와 원리를 파악하여 제어 시스템 구축을 실시 할 수 있다.		
	PLC 제조사의 사용자 매뉴얼에 의해 PLC 프로그램과 프로그램 매뉴얼을 준비할 수 있다.		
	데이터 처리, 제어, 논리연산 등의 명령어를 응용할 수 있다.		
	네트워크시스템을 파악하고 상위링크, PLC링크, I/O링크, 리모트링크, 필드버스 링크 파라미터를 설정 할 수 있다.		
PLC 확장모듈 프로그래밍 하기	제어 대상 기계의 작동 순서에 따라 확장 모듈의 프로그램을 작성할 수 있다.		
	입출력 기기와 확장 모듈간 결선을 할 수 있다.		
	연속적으로 변하는 입출력 값을 제어하는 아날로그 프로그램을 작성 할 수 있다.		
	통신모듈을 사용하여 통합제어 운전을 하는 프로그램을 작성하고 각종 파라미터를 설정할 수 있다.		
	PLC 프로그램 작성 규칙에 따라 에러 없는 프로그램을 작성할 수 있다.		
	외부 작용 변수를 고려한 프로그램을 작성할 수 있다.		
PLC 확장모듈 시운전하기	기술사양서에 따라 확장 모듈구성을 확인할 수 있다.		
	기술사양서에 따라 확장 모듈구성의 동작요구사항을 파악할 수 있다.		
	디버깅 시 프로그램의 이상 유무를 파악하고, 발생한 에러를 수정할 수 있다.		
	확장 모듈의 파라미터의 수정 및 시운전을 할 수 있다.		
	PLC 프로그램 이상 및 알람 발생시 비상조치를 할 수 있다.		
PLC 확장모듈 프로그램 수정보완하기	PLC프로그램을 온라인 모니터링 할 수 있다.		
	PLC프로그램 디버깅을 통해 문제점을 해결할 수 있다.		
	프로그램 모니터링을 위한 기능별 수동조작 제어를 할 수 있다.		
	PLC 프로그램 저장 및 삭제를 할 수 있다.		
	확장모듈 전용 시뮬레이터를 사용하여 수정, 보완 할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 청주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트팩토리과 전공 : 스마트팩토리공정솔루션전공

교과목명			
네트워크구축실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트팩토리과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
중소규모 네트워크 환경에서 네트워크 설계도에 준거하여 최적의 스위치 장비를 선택, 이를 환경에 맞게 설치, 구성하는 것을 말할 수 있다.	시중교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2002010313_22v2 스위치장비구축	48	스위치 환경 구성하기	8		
2			VLAN 구성하기	8		
3			라우팅 구성하기	8		
4			이중화 구성하기	8		
5			백업 · 장애복구 구성하기	8		
6			스위치 보안 구성하기	8		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	네트워크구축실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
스위치 환경 구성하기	네트워크 설계도에 준거하여 설치된 스위치의 HostName을 구성할 수 있다.		
	네트워크 설계도에 준거하여 관리콘솔 접속 시 보안설정을 구성할 수 있다.		
	네트워크 설계도에 준거하여 원격접속(Telnet. SSH)을 구성할 수 있다.		
	네트워크 설계도에 준거하여 각 인터페이스/가상인터페이스별 IP를 구성할 수 있다.		
	네트워크 설계도에 준거하여 설정한 구성정보를 Switch에 저장할 수 있다.		
VLAN 구성하기	네트워크 설계도에 준거하여 VLAN을 구성할 수 있다.		
	구성된 VLAN에 IP Subnet을 구성할 수 있다.		
	구성된 VLAN에 IP를 설정할 수 있다.		
	VLAN의 통신상태를 점검할 수 있다.		
라우팅 구성하기	네트워크 설계도에 준거하여 라우팅 방식을 선택할 수 있다.		
	네트워크 설계도에 준거하여 라우팅 프로토콜을 선택할 수 있다.		
	네트워크 설계도에 준거하여 라우팅 테이블을 구성할 수 있다.		
	네트워크 설계도에 준거하여 다중 라우팅 환경을 구성할 수 있다.		
	네트워크 설계도에 준거하여 구성된 라우팅 프로토콜과 라우팅 테이블의 통신환경을 점검할 수 있다.		
이중화 구성하기	네트워크 트래픽 분산 환경을 위한 네트워크를 이중화할 수 있다.		
	네트워크 트래픽 분산 환경을 위한 이중화된 네트워크를 검증할 수 있다.		
	장애 없는 네트워크 환경을 위한 네트워크를 이중화할 수 있다.		
	장애 없는 네트워크 환경을 위한 이중화된 네트워크를 검증할 수 있다.		
백업 · 장애복구 구성하기	설계도에 따라 네트워크 환경 및 설정, 구성파일을 백업할 수 있다.		
	장애시 백업된 네트워크 환경 및 설정, 구성파일을 이용하여 복구할 수 있다.		
	다양한 장애에 대비하기 위하여 네트워크 장애복구 환경을 구성할 수 있다.		
	다양한 장애에 대비하기 위하여 네트워크 장애복구 환경을 검증할 수 있다.		
스위치 보안 구성하기	네트워크 보호를 위하여 네트워크 보안을 설정할 수 있다.		
	네트워크 보호를 위하여 ACL을 설정할 수 있다.		
	안전한 네트워크 접속을 위하여 VPN을 설정할 수 있다.		
	안전한 네트워크 접속을 위하여 NAT을 설정할 수 있다.		

스위치 보안 구성하기	스위치 환경에 설정된 ACL/VPN/NAT을 검증할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 청주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트팩토리과 전공 : 스마트팩토리공정솔루션전공

교과목명			
데이터베이스실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트팩토리과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
· 관계형 데이터베이스에서 SQL을 사용하여 목적에 적합한 데이터를 정의하고, 조작하며, 제어할 수 있다.	시중교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2001020413_19v4 SQL활용	48	기본 SQL 작성하기	24		
2			고급 SQL 작성하기	24		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	데이터베이스실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
기본 SQL 작성하기	생성된 테이블의 목록, 테이블의 구조와 제약조건을 파악하기 위해 데이터사전을 조회하는 명령문을 작성할 수 있다.		
	조인, 서브쿼리, 집합연산자를 사용하여 두 개 이상의 테이블로부터 데이터를 조회하는 DML(Data Manipulation Language)명령문을 작성할 수 있다.		
	테이블의 구조와 제약조건을 생성, 삭제하고 수정하는 DDL(Data Definition Language) 명령문을 작성할 수 있다.		
	업무단위인 트랜잭션의 완료와 취소를 위한 DCL(Data Control Language) 명령문을 작성할 수 있다.		
고급 SQL 작성하기	생성된 테이블의 목록, 테이블의 인덱스와 뷰를 파악하기 위해 데이터사전을 조회하는 명령문을 작성할 수 있다.		
	테이블 조회 시간을 단축하기 사용하는 인덱스의 개념을 이해하고 인덱스를 생성하는 DDL(Data Definition Language)명령문을 작성할 수 있다.		
	먼저 생성된 테이블들을 이용하여 새로운 테이블과 뷰를 생성하는 DDL(Data Definition Language)명령문을 작성할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 청주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트팩토리과 전공 : 스마트팩토리공정솔루션전공

교과목명			
디지털회로실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트팩토리과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
기계장치제어를 위한 전기전자장치의 요소별 특성을 이해하고 조립에 필요한 요소를 선정하는 능력을 함양할 수 있다		시중교재	
3. 주요 교수계획			

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1503010118_25v5 전기전자장치조립준비	48	전자회로요소 선정하기	16		
2			전기배선요소 선정하기	16		
3			전기전자회로도면 해독하기	16		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	디지털회로실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
전자회로요소 선정하기	전기전자회로도를 파악하기 위해 기호를 해독할 수 있다.		
	전기전자회로도를 기준으로 부품 규격을 확인할 수 있다.		
	전기전자장치에 적합한 전자회로 부품을 선정할 수 있다.		
전기배선요소 선정하기	전기전자장치 조립 시 전기 배선을 파악하기 위한 전기배선 요소부품별 기호를 해독할 수 있다.		
	전기 배선도를 기준으로 배선 부품의 규격을 확인할 수 있다.		
	전기 배선도를 통하여 전기전자장치에 적합한 전기배선 요소부품을 선정할 수 있다.		
전기전자회로도면 해독하기	전자회로도를 기초로 전자회로 연결 상태 및 전자회로 부품을 정확하게 해독할 수 있다.		
	전기배선도를 기초로 전기 배선 연결 상태 및 전기 배선 요소 부품을 정확하게 해독할 수 있다.		
	전기회로도 및 전기배선도를 통하여 전기전자기기의 동작 상태와 고장 원인을 판단할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 청주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트팩토리과 전공 : 스마트팩토리공정솔루션전공

교과목명			
마이크로프로세서실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트팩토리과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
기능 명세서를 바탕으로 펌웨어 개발환경을 구축하고 제품에 적용할 펌웨어의 설계, 구현, 검증을 수행할 수 있다.		시중교재	
3. 주요 교수계획			

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903020304_17v2 펌웨어 개발	48	펌웨어 설계하기	16		
2			펌웨어 구현하기	16		
3			펌웨어 검증하기	16		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	마이크로프로세서실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
펌웨어 설계하기	펌웨어를 통해 제어할 하드웨어 컴포넌트를 선택할 수 있다.		
	선택된 컴포넌트를 기반으로 펌웨어 기능 명세서를 작성할 수 있다.		
	기능 명세서를 바탕으로 펌웨어를 설계할 수 있다.		
펌웨어 구현하기	파악된 하드웨어 컴포넌트를 기반으로 개발환경을 구축할 수 있다.		
	제어 알고리즘을 기반으로 장치드라이버와 필요한 라이브러리를 구현할 수 있다.		
	구현된 드라이버와 라이브러리를 활용하여 펌웨어를 구현할 수 있다.		
펌웨어 검증하기	통합 구현된 펌웨어를 제품에 적용할 수 있다.		
	펌웨어 기능을 연동하여 테스트할 수 있다.		
	테스트한 결과를 바탕으로 체크리스트를 작성할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 청주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트팩토리과 전공 : 스마트팩토리공정솔루션전공

교과목명			
스마트공정제어실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트팩토리과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
응용명령어, 아날로그 입출력, 통신 및 부대 장비를 사용하여 PLC로 MPS 기계장비 및 시스템을 제어함에 있어 필요한 능력을 함양할 수 있다	시중교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1503010211_14v3 PLC제어 특수 모듈 프로그램 개발	48	PLC 특수 프로그래밍 준비하기	12		
2			PLC 특수 프로그래밍 하기	12		
3			시뮬레이션 하기	12		
4			프로그램 수정보완하기	12		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	스마트공정제어실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
PLC 특수 프로그래밍 준비하기	데이터처리, 사칙 연산 등의 응용명령어를 응용할 수 있다.		
	PLC 특수기능 모듈의 종류와 원리를 파악하고 제어 시스템 구축을 실시 할 수 있다.		
	데이터 통신의 기본을 파악하고 상위링크, PLC링크, I/O링크, 리모트링크, 필드버스 링크 시스템을 파악할 수 있다.		
	PLC 제조사의 사용자 매뉴얼에 의해 PLC 프로그램과 프로그램 매뉴얼을 준비할 수 있다.		
	PLC 메이커의 통신 소프트웨어, 위치제어 소프트웨어의 사용 설명서를 파악 할 수 있다.		
PLC 특수 프로그래밍 하기	제어 대상 기계의 작동 순서에 따라 작업내용의 공정도 작성할 수 있다.		
	입출력 기기와 특수기능 모듈간에 물리적, 기능적 인터페이스를 실시할 수 있다.		
	연속적으로 변하는 입출력 값을 제어하는 아날로그 프로그램을 작성 할 수 있다.		
	통신모듈을 사용하여 통합제어 운전을 하는 프로그램을 작성하고 각종 파라미터를 설정할 수 있다.		
	상기 내용을 바탕으로 PLC 프로그램 작성 규칙에 따라 에러 없는 프로그램을 작성할 수 있다.		
	외부 작용 변수를 고려한 간략화된 프로그램을 작성할 수 있다.		
시뮬레이션 하기	디버깅 시 프로그램의 이상 유무를 파악하고, 발생한 에러를 수정할 수 있다.		
	시뮬레이션을 이용하여 PLC 구성요소 및 PLC 입출력번지 지정을 확인할 수 있다.		
	위치결정 데이터나 통신 파라미터를 변경 실시하고 그 결과를 정리할 수 있다.		
	PLC 프로그램 작업완료 후 PLC 작동유무를 검사하고 이상 유무를 판단할 수 있다.		
프로그램 수정보완하기	프로그램에 이상이 발견되었을 경우 프로그램 편집 기능을 이용하여 재 작성할 수 있다.		
	입출력 할당표에 의해 수정 · 보완 시 입출력번지를 비교 확인할 수 있다.		
	PLC 프로그램 이력표에 의해 보완 및 개선 이력을 작성 관리하여야 한다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 청주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트팩토리과 전공 : 스마트팩토리공정솔루션전공

교과목명			
프로그래밍실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트팩토리과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
로그래밍 언어 활용과 응용소프트웨어 개발에 사용되는 프로그래밍 언어의 기본문법을 활용하여 기본 응용소프트웨어를 구현할 수 있다		시중교재	
3. 주요 교수계획			

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2001020231_23v5 프로그래밍 언어 활용	48	구조적 프로그래밍 언어 활용하기	16		
2			객체지향 프로그래밍 언어 활용하기	16		
3			스크립트 활용하기	16		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	프로그래밍실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
구조적 프로그래밍 언어 활용하기	응용소프트웨어 개발을 위하여 프로그램 설계서를 확인할 수 있다.		
	구조적 프로그래밍 언어를 활용하여 애플리케이션을 작성할 수 있다.		
	작성된 애플리케이션의 오류를 식별하고 수정할 수 있다.		
객체지향 프로그래밍 언어 활용하기	응용소프트웨어 개발을 위하여 프로그램 설계서를 확인할 수 있다.		
	객체지향 언어를 활용하여 애플리케이션을 작성할 수 있다.		
	작성된 애플리케이션의 오류를 식별하고 수정할 수 있다.		
스크립트 활용하기	응용소프트웨어 개발을 위하여 프로그램 설계서를 확인할 수 있다.		
	스크립트 언어를 활용하여 애플리케이션을 작성할 수 있다.		
	작성된 애플리케이션의 오류를 식별하고 수정할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 청주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트팩토리과 전공 : 스마트팩토리공정솔루션전공

교과목명			
센서활용프로그래밍실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트팩토리과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
목적에 부합하는 센서를 선정하여 정보를 얻기 위한 신호 변환, 전송 및 출력을 구성하는 회로를 설계하고 운용할 수 있는 능력 함양할 수 있다.	시중교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1503010204_14v3 센서 활용 기술	48	센서 선정하기	12		
2			센서 회로 구성하기	12		
3			센서 신호받기	12		
4			센서 관리하기	12		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	센서활용프로그래밍실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
센서 선정하기	센서 선정을 위하여 측정 대상의 기구적, 전기적 그리고 환경적인 요인 등의 내용을 수집, 정리하여 관련자에게 제공할 수 있다.		
	센서의 사용 목적과 범위를 만족할 수 있는 기능, 센서 입출력 신호 및 변환 방법등을 고려하여 종류를 선정할 수 있다.		
	선정된 센서의 응답속도, 정밀도, 감도를 토대로 센싱에 적합한 신호처리장치 사양을 정의할 수 있다.		
	설정된 결과물을 관련자가 파악할 수 있도록 정리하여 제공할 수 있다.		
	정해진 납기 및 요구사항의 충족을 위하여 주어진 기간 내에 센서와 관련된 부품의 수급 및 제작계획을 수립할 수 있다.		
센서 회로 구성하기	적합한 신호로 변환, 전송, 신호처리 그리고 출력하는 센싱 시스템의 인터페이스를 설계할 수 있다.		
	센싱 시스템 구성요소간의 배선도를 작성할 수 있다.		
	배선도 및 제품 사용설명서 등을 근거하여 센서와 관련된 부분의 전기적 배선을 직접 할 수 있다.		
	기구도면과 센서의 설치방법 등을 바탕으로 센서를 원하는 장비에 설치 할 수 있다.		
센서 신호받기	센서 신호를 받기 위한 프로그램을 제어기에 설치하고 이를 사용할 수 있다.		
	센서를 동작하기 위한 프로그램을 작성하고 필요에 따라 센싱에 필요한 변수를 설정하고 구동 시킬 수 있다.		
	작성된 프로그램 혹은 전기적 회로에 의해 얻어진 정보를 센싱 목적에 부합하는 출력 신호로 얻을 수 있다.		
	시운전이 완료된 센서의 이상 유무를 판단하고 이에 따른 결과를 도출하여 관련자가 파악할 수 있도록 정리하여 제공할 수 있다.		
센서 관리하기	센서의 유지 보수에 필요한 점검 사항을 준거하여 주기적 점검 작업을 수행하여 정상 동작이 되도록 유지할 수 있다.		
	센서의 이상 발생시 상황 및 증상 별 보수작업을 수행하고, 정상 작동이 가능하도록 수정하여 정상 동작이 되도록 조치할 수 있다.		
	원가절감 표준절차에 의거해 목표원가와 투자비를 검토하여 원가절감 방안을 수립할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 청주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트팩토리과 전공 : 스마트팩토리공정솔루션전공

교과목명			
AI빅데이터통계실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트팩토리과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
데이터 분석 언어와 라이브러리를 사용하여 분석 프로그램을 작성하고 분석에 사용되는 자동화 도구를 활용 할 수 있다.		시중교재	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2001010516_21v1 데이터 분석 기초 기술 활용	48	데이터 분석 언어 기본문법 활용하기	12		
2			데이터 분석 언어특성 활용하기	12		
3			데이터 분석 라이브러리 활용하기	12		
4			데이터 분석 자동화 도구 활용하기	12		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	AI빅데이터통계실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
데이터 분석 언어 기본문법 활용하기	데이터 분석 언어의 기본문법을 이해하고 활용할 수 있다.		
	데이터 분석 언어를 활용하여 요구사항에 따른 프로그램을 작성할 수 있다.		
	작성된 분석 프로그램의 오류를 식별하고 수정할 수 있다.		
데이터 분석 언어특성 활용하기	데이터 분석 언어별 특성을 파악하고 설명할 수 있다.		
	데이터 분석 요구사항에 따른 최적의 언어를 선정할 수 있다.		
	데이터 분석 언어별 특성을 적용하여 프로그램을 구현할 수 있다.		
	데이터 분석을 최적화하기 위해 언어의 특성을 활용할 수 있다.		
데이터 분석 라이브러리 활용하기	데이터 분석에 필요한 라이브러리를 선정할 수 있다.		
	데이터 분석을 위해 선택한 라이브러리를 언어 특성에 맞게 구성할 수 있다.		
	선택한 라이브러리를 활용하여 프로그램을 구현할 수 있다.		
	분석 알고리즘과 함수로 구성된 라이브러리를 확인하고 활용할 수 있다.		
데이터 분석 자동화 도구 활용하기	데이터 분석 자동화 도구의 종류와 특성을 설명할 수 있다.		
	요구사항에 적합한 데이터 분석 자동화 도구를 선정할 수 있다.		
	데이터 분석 자동화 도구를 실행하고 활용하여 분석을 수행할 수 있다.		
	데이터 분석 자동화 도구 사용 중 발생하는 문제를 해결할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 청주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트팩토리과 전공 : 스마트팩토리공정솔루션전공

교과목명			
융합프로젝트실습1			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트팩토리과	전공실습(필수)	64(4)	

1. 지도목표	2. 교재
IoT 융합서비스 기획을 체계적으로 수행하기 위하여 대상시장, 고객환경, 경쟁사환경, 내부역량에 대한 정보를 수집하고 분석할 수 있다 . ·IoT 디바이스의 개발과 공급 계획을 수립하기 위하여, 대상 서비스에 필요한 IoT 디바이스 요소기술 분석, 사양 명세화, 디자인 분석, UX기능을 명세화할 수 있다.	시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	프로젝트실습 1	4			
2	프로젝트실습 1				
3	프로젝트실습 1				
4	프로젝트실습 1				
5	프로젝트실습 1				
6	프로젝트실습 1				
7	프로젝트실습 1				
8	프로젝트실습 1				
9	프로젝트실습 1				
10	프로젝트실습 1				
11	프로젝트실습 1				
12	프로젝트실습 1				
13	프로젝트실습 1				
14	프로젝트실습 1				
15	프로젝트실습 1				
16	프로젝트실습 1				

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 청주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트팩토리과 전공 : 스마트팩토리공정솔루션전공

교과목명			
융합프로젝트실습2			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트팩토리과	전공실습(필수)	64(4)	
1. 지도목표		2. 교재	
배운 지식을 바탕으로 산업체 연계형 프로젝트실습		시중및 자체 교재	
3. 주요 교수계획			

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	프로젝트 계획	16			
2	프로젝트 계획2	16			
3	프로젝트 설계	16			
4	산업 연계형 프로젝트 제작 실습	16			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 청주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트팩토리과 전공 : 스마트팩토리공정솔루션전공

교과목명			
임베디드AI제어실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트팩토리과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
● 임베디드 시스템과 AI 기술의 융합 원리 이해한다. ● 경량화된 AI 모델 설계 및 임베디드 디바이스에의 적용 능력 배양한다. ● 실생활 문제 해결을 위한 임베디드 AI 응용 개발 역량 강화한다.	자체교안

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	- 임베디드 시스템과 AI의 개념 및 적용 사례 - MCU, 센서, 통신 인터페이스 등 기본 구성요소 이해	3			
2	- 머신러닝/딥러닝 개요, 주요 알고리즘 개념 및 실습 ① ▶ 선형회귀	3			
3	- 주요 알고리즘 개념 개념 및 실습 ② ▶ 로지스틱회귀	3			
4	- 주요 알고리즘 개념 개념 및 실습 ③ ▶ 퍼셉트론, 오류역전파 알고리즘	3			
5	- Numpy 실습 ▶ numpy 배열 객체 및 연산, 데이터 추출	3			
6	- Pandas 실습 ▶ 데이터 추출, 그룹별 집계, 병합과 연결	3			
7	- 시각화 도구 실습 ▶ matplotlib, seaborn, plotly	3			
8	중간평가	3			
9	- 데이터 전처리 ▶ 전처리 개념, 전처리 전략, 전처리 실습	3			
10	- Raspberry Pi 개요 및 환경설정 ▶ 리눅스 기본 명령어, 사용자와 권한, 관리도구	3			
11	- RaspberryPi GPIO 및 센서 활용	3			
12	- 센서 데이터 수집 및 전처리 (온습도, 조도, 모션 센서 등 데이터 수집 및 정제 실습)	3			
13	- 분류/회귀 모델 설계 및 학습 실습	3			
14	- 소형 프로젝트 기획 및 팀별 설계 진행	3			
15	- 임베디드 AI 프로젝트 구현	3			
16	기말평가	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 청주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트팩토리과 전공 : 스마트팩토리공정솔루션전공

교과목명			
PLC제어응용실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트팩토리과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
PLC를 감시 및 제어할 수 있는 그래픽 제어장치에 데이터를 전송하기 위한 편집 툴을 통해 제어기의 정보를 감시할 수 있으며, 스위치 및 쓰기 오브젝트를 통해 제어 가능하고 모니터링장치에 대한 활용 방법을 실습할 수 있다	시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	GP Panel 및 Com Port 구성	3			
2	GP Panel과 외부기기 간의 통신방식	3			
3	GP-Pro 설치	3			
4	GP-Pro EX 기본 사용법1 실습	3			
5	GP-Pro EX 기본 사용법2 실습	3			
6	GP-Pro EX로 HMI 및 PLC 프로그램 작성 실습	3			
7	1Φ 유도전동기 정/역 운전보드 제어실습	3			
8	3Φ 유도전동기 직입기동 운전보드 제어실습	3			
9	3Φ 유도전동기 정/역 운전보드 제어실습	3			
10	3Φ 유도전동기 Y-Δ 운전보드 제어실습	3			
11	2차로 교통 신호등 제어실습	3			
12	3층식 엘리베이터 운전보드 제어실습	3			
13	자동 양수장치 운전보드1 제어실습	3			
14	자동 양수장치 운전보드2 제어실습	3			
15	1축 위치제어 운전보드 제어실습	3			
16	CC-LINK를 이용한 리니어모터 제어실습	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 청주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트팩토리과 전공 : 스마트팩토리공정솔루션전공

교과목명			
네트워크운용실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트팩토리과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
네트워킹 기초, 이더넷 개요, TCP/IP 모델과 IP 주소, 라우팅 프로토콜에 대한 기본 개념을 체계적으로 학습하여 컴퓨터 네트워크 기본 개념을 이해하고 인터넷 통신의 동작에 대한 지식을 배양한다.	시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	LAN 1	3			
2	LAN 2	3			
3	IP 주소와 서브넷	3			
4	라우터/스위치 구현 1	3			
5	라우터/스위치 구현 2	3			
6	케이블링	3			
7	스위치장비최적화구현 1	3			
8	스위치장비최적화구현 2	3			
9	라우터최적화구현 1	3			
10	네트워킹의 개념	3			
11	라우터최적화구현 2	3			
12	네트워크 구축 1	3			
13	네트워크 구축 2	3			
14	통신응용시스템제작 1	3			
15	통신응용시스템제작 2	3			
16	통신응용시스템제작 3	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 청주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트팩토리과 전공 : 스마트팩토리공정솔루션전공

교과목명			
임베디드프로그래밍실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트팩토리과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
임베디드통신의 기술 및 다양한 사물에 대한 센서/통신 기능을 부과하여 지능적으로 정보를 수집하고 상호 전달하여 제어할 수 있도록 한다.		시중교재	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	임베디드 통신 시스템	3			
2	전장 통신 설정	3			
3	개발 환경 구축	3			
4	환경설정	3			
5	임베디드 시스템	3			
6	통신 레지스터 구성	3			
7	디지털 입출력 제어	3			
8	레지스터 구성	3			
9	통신 프로토콜	3			
10	임베디드 송수신 실습	3			
11	프로세서 응용	3			
12	모터실험장치 구동	3			
13	임베디드운용	3			
14	유선 통신 장치	3			
15	Actuator응용제어	3			
16	시뮬레이터 제작실습	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 청주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트팩토리과 전공 : 스마트팩토리공정솔루션전공

교과목명			
스마트팩토리운용실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트팩토리과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
스마트팩토리 운용, USB 3D모델링, USB 3D 프린팅 등 Smart Factory 구축환경에서 융합 기술을 수행능력을 배양한다.		시중교재 / 자체교재	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	스마트팩토리 개요	3			
2	스마트팩토리의 주요 기술	3			
3	애플리케이션 종류별 특징	3			
4	IoT 플랫폼 개요	3			
5	Autodesk 환경 설정	3			
6	USB TOP 면 스케치	3			
7	USB TOP 면 3D모델링	3			
8	USB Buttom 면 스케치	3			
9	USB Buttom 면 3D모델링	3			
10	USB CHIP 스케치	3			
11	USB CHIP 3D모델링	3			
12	3D 프린팅 개요	3			
13	3D 프린팅 설계	9			
14	3D 프린팅 응용	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 청주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트팩토리과 전공 : 스마트팩토리공정솔루션전공

교과목명			
생산통합관리시스템기초실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트팩토리과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
SCADA를 이용하여 장비 제어, 모니터링, DB Logging과 작화 기법을 이해하고, 생산통합관리시스템 구축 및 운용에 필요한 기초 기술을 배양한다		시중교재	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	스마트팩토리 작화, 용어 개념	3			
2	디지털, 아날로그, 객체의 개념	3			
3	프로젝트 만들기, 환경설정	3			
4	객체 효과 및 동작	3			
5	페이지 제이 및 애니메이션 설정	3			
6	Gauge Chart의 원리	3			
7	비디오 설정 및 제어	3			
8	Trend Chart 설정 및 제어	3			
9	시나리오 직접제어	3			
10	SQLite Database 설치 및 조회	3			
11	SQLite 데이터 로깅	3			
12	JavaScript 객체, 통신 접근 제어	3			
13	JavaScript 통신 Data 로깅 기법	3			
14	SQLIte Database 실시간 작업	3			
15	장비 가동시간 작화 및 가시화	3			
16	장비 생산 데이터 로깅 및 가시화	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 청주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트팩토리과 전공 : 스마트팩토리공정솔루션전공

교과목명			
생산통합관리시스템응용실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트팩토리과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
SCADA를 이용하여 산업용 PLC, 센서 네트워크를 실시간 통신을 이용하여 DB Logging 작업을 진행하고 수집된 다양한 데이터를 응용하여 생산 프로세스를 관리하기 위한 HMI, POP, MES구축 방법을 실습을 통해 배운다.	시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	HMI, POP, MES인터페이스 이해	3			
2	장치 설정 및 통신 연동	3			
3	태그 센서 데이터 취득	3			
4	PLC, 센서 통신 Device 설정	3			
5	HMI작화 및 데이터 연동	3			
6	POP작화 및 데이터 연동	3			
7	Mysql 데이터 베이스 구축	3			
8	MES 시스템 구축 설계	3			
9	운영, 생산 데이터 설계	3			
10	Database Logging	3			
11	자재정보 구현	3			
12	물류추적 정보 구현	3			
13	설비효율관리 구현	3			
14	품질관련 , 설비정보 구현	3			
15	최종 MES 구축-1	3			
16	최종 MES 구축-2	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 청주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트팩토리과 전공 : 스마트팩토리공정솔루션전공

교과목명			
생산통합빅데이터분석실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트팩토리과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
기본적인 파이썬 프로그래밍을 배우고, 빅데이터의 기본 개념을 살펴보고, k-NN, 나이브 베이즈, 선형 및 로지스틱 회귀 분석, 의사결정나무, 신경망 및 클러스터링 모델 등 생산통합빅데이터 분석 및 구축 방법을 실습을 통해 배운다.	시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	강의소개 및 파이썬 기초문법	3			
2	파이선 기초문법	3			
3	파이썬을 이용한 데이터 시각화	3			
4	기계학습을 이용한 데이터분석 개요	3			
5	선형대수	3			
6	통계 및 확률	3			
7	가설과 추론을 통한 데이터분석	3			
8	경사 하강법을 통한 데이터분석	3			
9	데이터 수집 및 데이터분석	3			
10	데이터 다루기	3			
11	기계학습	3			
12	k-NN(최근접 이웃 알고리즘)	3			
13	단순, 다중, 로지스틱 회귀 분석	3			
14	의사결정나무 만들기	3			
15	신경망 분석	3			
16	군집화 및 추천 시스템 만들기	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 청주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트팩토리과 전공 : 스마트팩토리공정솔루션전공

교과목명			
IoT응용제어실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트팩토리과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
사물인터넷(IoT)통신의 기술 및 다양한 사물에 대한 센서/통신 기능을 부과하여 지능적으로 정보를 수집하고 상호 전달하여 제어할 수 있도록 한다.	시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	사물인터넷 개론	3			
2	IoT 시스템의 필요성, 정의, 구성요소 3	3			
3	IoT 시스템의 현황 및 다양한 사례	3			
4	라즈베리파이의 구조, 구성요소, GPIO	3			
5	라즈비안 설치, 설정, 리눅스 명령, 프로그래밍 환경 구축	3			
6	라즈베리파이 백라이트LCD 제어	3			
7	라즈베리파이 온도, 습도센서 제어	3			
8	라즈베리파이 STEP Motor 제어-1	3			
9	라즈베리파이 STEP Motor 제어-2	3			
10	라즈베리파이 카메라를 이용한 영상 다루기	3			
11	아두이노 백라이트LCD 제어	3			
12	아두이노 온도, 습도센서 제어	3			
13	아두이노 STEP Motor 제어-1	3			
14	아두이노 STEP Motor 제어-2	3			
15	아두이노 카메라를 이용한 영상 다루기	3			
16	터치 UI 및 모니터링 제작	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 청주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트팩토리과 전공 : 스마트팩토리공정솔루션전공

교과목명			
디지털트윈실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트팩토리과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
디지털트윈 실습을 통해 스마트팩토리 가상 구축 실습 이해		시중교재 및 자체교재	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	디지털트윈 개념	3			
2	디지털트윈의 동인, 도전 과제, 토대 및 새로운 방향에 대한 이해	3			
3	의료 디지털트윈 시스템	3			
4	생명 필수적이고 상황 인지적인 의료 장비의 네트워크화된 시스템 구축	3			
5	에너지 디지털트윈 시스템	3			
6	에너지 그리드 시스템 구축	3			
7	디지털트윈 센서 네트워크의 공간, 시간, 에너지 및 안정성 문제 해결	3			
8	무선 센서 네트워크 기반의 디지털트윈	3			
9	디지털트윈 시스템을 위한 기호적 합성	3			
10	피드백 제어 시스템의 소프트웨어 및 플랫폼 이슈	3			
11	하이브리드 시스템의 논리적 정확성	3			
12	디지털트윈 시스템의 보안	3			
13	중간자 및 기타 공격 방지를 통한 CPS 보안	3			
14	분산 사이버 물리 시스템의 동기화	3			
15	디지털트윈 시스템을 위한 실시간 스케줄링	3			
16	디지털트윈 시스템에서의 모델 통합	3			

교수계획서[현장실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 청주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트팩토리과 전공 : 스마트팩토리공정솔루션전공

교과목명			
현장실습1			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트팩토리과	현장실습(선택)	160(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
1학년 과정을 통하여 습득한 지식을 산업체 현장에 적용하고, 현장 실무 기술을 습득하여, 다기능 기술자의 직무 수행능력과 현장 적응력을 배양할 수 있는 실습		현장 매뉴얼	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	1학년 대상 산업체 현장실습	160			

교수계획서[현장실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 청주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 스마트팩토리과 전공 : 스마트팩토리공정솔루션전공

교과목명			
현장실습2			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
스마트팩토리과	현장실습(선택)	160(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
2학년 과정을 통하여 습득한 지식을 산업체 현장에 적용하고, 현장 실무 기술을 습득하여, 다기능 기술자의 직무 수행능력과 현장 적응력을 배양할 수 있는 실습		현장 매뉴얼	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	2학년 대상 산업체 현장실습	160			